INSTITUTO FEDERAL
Maranhão

10° TALK · VALE DO PINDARÉ TECH

Além do código

Inteligência artificial e o novo desenvolvedor

A evolução do mercado, a comoditização do código e o novo papel do desenvolvedor

Fábio Assunção | 15+ anos em desenvolvimento de software

```
> ./talk --local="IFMA Santa Inês" --run
```

QUEM SOU EU

15+ anos construindo soluções



Fábio Assunção
Dev · Tech Lead · Empreendedor

Desenvolvedor de software, Tech Lead e empreendedor, com mais de 15 anos de experiência em backend, arquitetura de sistemas, cloud computing e liderança técnica. Atua na construção de soluções escaláveis, conectando engenharia, produto e negócio.

Backend & Arquitetura
de sistemas

Cloud computing
soluções escaláveis

Liderança técnica
Tech Lead

Empreendedorismo
engenharia + produto + negócio

O MAPA DE HOJE

O que vem por aí

01

Mercado & IA

o que mudou de verdade

02

O papel do dev

código virou commodity

03

Ferramentas & agentes

modelos, MCP, skills, subagentes

04

O método

de vibe coding a SDD e loop

05

Na prática

do problema ao Pull Request

06

O novo desenvolvedor

para onde a gente vai

Em resumo: do mercado à prática, sem hype e sem terrorismo.

~~Escrever sintaxe~~

↓

Resolver problemas reais

O código é apenas o meio. O fim é a solução.

O QUE É DESENVOLVIMENTO, E COMO ELE EVOLUIU

No começo, você era só ”desenvolvedor”

Software está em tudo: apps · sites · sistemas · automações · produtos · infra · integrações

01

O Início

- dev "faz-tudo"
- web vs desktop

02

A Especialização

- front · back · DevOps · QA
- ascensão do ágil

03

As Plataformas

- low-code / no-code
- "democratizar"

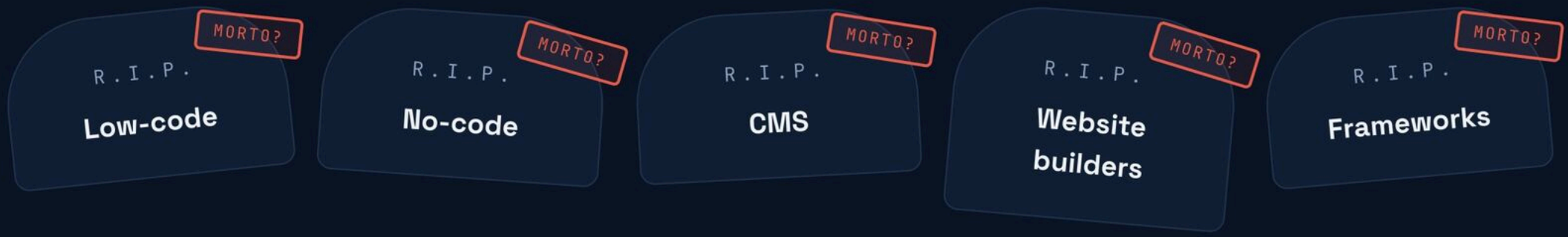
04

A Nova Era

- IA e agentes
- código via linguagem natural

JÁ DECRETARAM A NOSSA MORTE VÁRIAS VEZES

”Dessa vez o dev acabou”, de novo



A tecnologia não elimina a profissão.
Ela eleva o nível de abstração.

nem apocalipse,

nem paraíso.

Não é "fature 50 mil sem programar": é **fundamentos + método + experiência**.

CÓDIGO VIROU COMMODITY

Gerar código deixou de ser a parte difícil.
Garantir qualidade, nunca foi tão importante.

O CUSTO DE GERAR CÓDIGO, POR MÊS

BÁSICO	PROFISSIONAL	INTENSIVO
≈ R$ 103	≈ R$ 514	≈ R$ 1.028
US$ 20	US$ 100	US$ 200

valores aproximados · variam com câmbio, impostos e plano · US$ 1 ≈ R$ 5,14

VIBE CODING E A QUEBRA DA BARREIRA DE ENTRADA

A barreira de entrada despencou

Empresa tradicional

R$ 20–100 mil

- semanas a meses
- time: PM, devs, QA
- entrega completa

contrato, garantia e responsabilidade

Freelancer

R$ 10–20 mil

- dias a semanas
- uma pessoa
- MVP sob medida

escopo e suporte limitados

Com IA

US$ 20–200/mês

≈ R$ 103–1.028

- horas a dias
- você + a IA
- protótipo rápido

virar produto ainda exige engenharia

Gerar ficou barato. Quem só fazia o básico **perdeu a exclusividade do básico**.

Cenários diferentes, não equivalências · gerar protótipo ficou acessível; virar produto ainda exige engenharia

O MAPA DA IA · O BÁSICO

Afinal, o que é essa "IA"?

Um **LLM** é, no fundo, um **autocompletar gigante**.

prevê o próximo pedaço →

```
o gato subiu no telhado
function soma(a, b) { return a + b }
```

Treinado lendo bilhões de textos **e código**, igual à sugestão do teclado do celular, só que muitíssimo mais poderoso.

⚠ Ele **prevê**, não "entende" como você. Por isso às vezes erra com toda a confiança.
Você continua no comando.

O MAPA DA IA · QUEM TREINA OS MODELOS

Quem é quem

OpenAI

ChatGPT · GPT · Codex

FECHADO

Anthropic

Claude: Opus · Sonnet · Haiku

FECHADO

Google

Gemini · Antigravity

FECHADO

Meta

Llama

ABERTO

Mistral

Mistral · Mixtral

ABERTO · EUROPEU

Pouquíssimas empresas **treinam** os modelos-base. **Todo o resto constrói em cima delas.**

O MAPA DA IA · O VOCABULÁRIO QUE CONFUNDE

Modelo × Ferramenta × Editor × Agente

o motor



Modelo

O cérebro que prevê o próximo token. Sozinho, não faz nada: precisa de um veículo.

`Claude · GPT · Gemini · Llama`

as mãos



Ferramenta

O que dá ações ao modelo: rodar comandos, ler arquivos, buscar na web, chamar APIs.

`terminal · navegador · MCP`

o carro



Editor

Onde você senta e dirige o modelo dentro do seu código, no dia a dia.

`VS Code · Cursor · Antigravity`

o piloto automático



Agente

O modelo agindo em loop: planeja, executa, observa o resultado e corrige.

`Claude Code · Codex · Issue Flow`

O agente é o piloto automático. **Mas quem define o destino é você.**

O MAPA DA IA · O ARSENAL

O arsenal do desenvolvedor

Prototipação

navegador · validar ideia, MVP descartável

- Lovable
- v0
- Replit
- Bolt

Editores com IA

o dia a dia dentro do código

- VS Code + Copilot
- Cursor
- Antigravity

Agentes de terminal

automação de repo inteiro · onde o Issue Flow vive

- Claude Code
- Codex
- Gemini CLI

Navegador para **explorar** · editor para **produzir** · terminal para **automatizar**.

O MAPA DA IA · O SEGREDO DOS EDITORES

3 editores, 1 DNA



Por baixo, os três são **o mesmo VS Code**. Cursor e Antigravity são forks. O que muda é a camada de agente por cima.

Aprenda o VS Code de verdade e você **transita entre todos**.

Antigravity é grátis para uso individual.

O MAPA DA IA · O VOCABULÁRIO NOVO

MCP, Skills e agentes

MCP

Model Context Protocol

Padrão aberto que conecta o modelo a ferramentas e dados. A "porta USB-C" da IA.

Agent Skills

conhecimento empacotado

Uma pasta com instruções que ensina o agente a executar uma tarefa repetível.

Agentes

tudo junto, em fluxo

Skills + modelo + ferramentas orquestrados num loop que roda sob supervisão.

Subagentes

especialistas sob orquestração

Agentes focados que o principal aciona para uma tarefa (pesquisar, testar, revisar), cada um no seu contexto, devolvendo só o resultado.

E o meu **Issue Flow** é exatamente isso: skills, agente, subagentes e automação.

→ daqui a pouco, rodando

PROTÓTIPO ≠ PRODUTO

Funcionar não é o mesmo que estar pronto



Empresas pagam por **produtos**, não por protótipos.

ANTES DO MÉTODO · COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI

A evolução do dev com IA

~2008
Google + Stack Overflow
a resposta estava num fórum, você copiava e adaptava

nov/2022
ChatGPT
a resposta virou conversa (GPT-3.5)

2023
Copilot & Cursor
a IA entra no editor, o "ghost text"

fev/2025
Vibe Coding
descrever a ideia e deixar a IA gerar o app

2025
A onda de exageros
promessas de "programar sem saber programar"

2025
O amadurecimento
boas práticas, revisão, engenharia de verdade

2026
SDD
a especificação guia a IA: a resposta madura

"Vibe Coding": cunhado por Andrej Karpathy no X · 02/02/2025.
Merriam-Webster (mar/2025) · Palavra do Ano do Collins (2025). Nem todo desenvolvimento com IA é vibe coding. Simon Willison e Andrew Ng fazem essa distinção.

Do fórum → ao chat → ao editor. O problema sempre foi o mesmo: **contexto**. O SDD é a resposta madura.

TRÊS NÍVEIS DE MATURIDADE COM IA

Da vibe ao sistema

nível 1

Vibe Coding

Exploração: "descreva e receba".

⚠ risco: loop infinito de bugs

nível 2

Prompt Engineering

Precisão: papel + contexto + restrições + critérios de aceite.

nível 3

Loop Engineering

Automação: o agente se autocorrige, com limites e regras de parada.



Você deixa de ser digitador e vira **arquiteto do processo**.

★ #1 skill de 2026

Go Horse
improviso, sem plano

›

TDD
o teste guia

›

SDD
a spec guia, sem jogar fora os testes

SDD

Spec-Driven Development: a habilidade #1 para devs em 2026

No TDD, o teste guia o código.
No SDD, **a especificação é o motor da implementação**.

O FLUXO PROFISSIONAL

Da constituição à implementação



A IA executa. **Você escreve a partitura.**

Base: Spec-Kit (GitHub), fluxo de Spec-Driven Development

DEMO: O JEITO ERRADO E O JEITO CERTO

Prompt cru vs. Especificação

PROMPT CRU

> faça um app de tarefas

✗ stack aleatória, sem padrão de projeto

✗ autenticação fraca (senha em texto puro)

✗ zero testes, zero validação de dados

✗ dívida técnica embutida desde a 1ª linha

Funciona na demo. Quebra no mundo real.

ESPECIFICAÇÃO

objetivo: gestão de tarefas p/ equipes pequenas

stack: Nuxt 4 + PostgreSQL + Cloudflare

requisitos: auth OAuth2 · CRUD · filtros · offline

regras: tarefa pertence a 1 projeto · soft delete

segurança: LGPD · rate limit · logs de auditoria

critérios: testes ≥ 80% · p95 < 300ms · a11y AA

✓ código aderente à stack do time

✓ regras de negócio respeitadas

✓ testável, evoluível, auditável

✓ pronto para revisão profissional

É assim que times maduros trabalham hoje.

>

O MÉTODO, PASSO A PASSO

Do problema ao PR em 9 etapas

01 **Tenho um problema real**
uma frase vaga de usuário — `generate`

02 **Transformo em intenção clara**
o objetivo, em uma linha — `generate`

03 **Gero uma especificação**
o quê e por quê — `prd`

04 **Refino requisitos e restrições**
stack · regras · segurança — `prd`

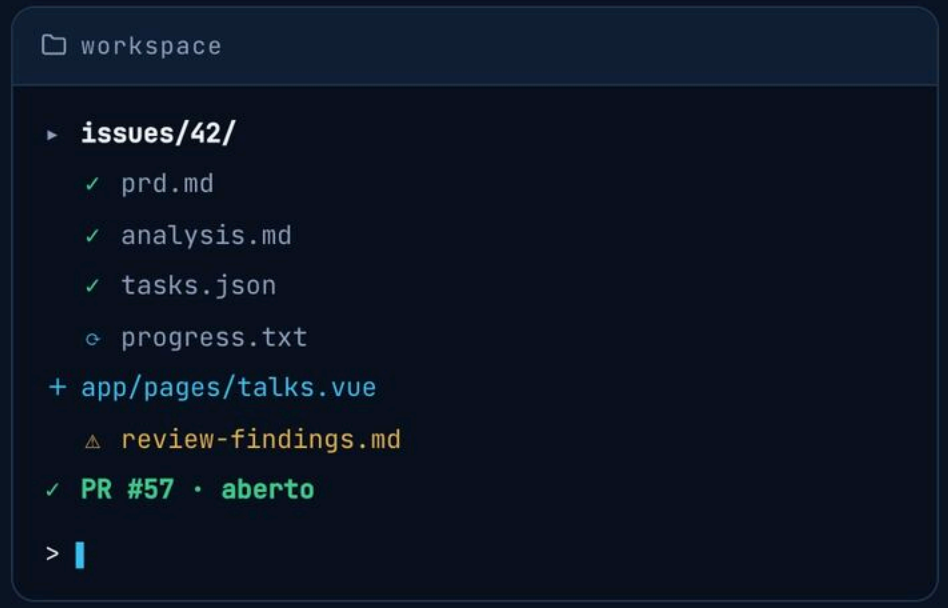
05 **Valido o escopo**
critérios de aceite — `prd`

06 **Quebro em tarefas atômicas**
o backlog do agente — `plan`

07 **Implemento com apoio da IA**
o agente executa — `execute`

08 **Reviso, testo e ajusto**
o loop de correção — `review`

09 **Integro ao projeto**
Pull Request — `pr`



Problema/intenção → **generate** · spec/refino/validação → **prd** · tarefas → **plan** · implemento → **execute** · revisão → **review** · integração → **pr**.

NA PRÁTICA · DO PROBLEMA AO PR

Issue Flow, rodando



issue-flow · modo auto

```
~/fabioassuncao $ npx issue-flow generate --prompt "página /talks com cards"
✓ issue #42 criada · "Add a talks listing page"
~/fabioassuncao $ npx issue-flow run 42 --mode auto
▸ prd ✓ issues/42/prd.md
▸ plan ✓ issues/42/tasks.json (4 tarefas)
▸ execute ◌ story 3/4 …
▸ review ✗ FAIL → corrigindo (ciclo 1/3)
▸ review ✓ PASS
▸ pr ✓ PR #57 aberto
> ▌
```

workspace

```
▸ issues/42/
  ✓ prd.md
  ✓ tasks.json
  ◌ progress.txt
+ app/pages/talks.vue
  ⚠ review-findings.md
✓ PR #57 · aberto
```

↻ O **half-loop**: o **review** sabe dizer **não**, reprova, corrige e revalida (até 3 ciclos). É a metade que valida.

O ALICERCE DO NOVO DESENVOLVEDOR

Ferramentas mudam. Fundamentos permanecem.

CAMADA VOLÁTIL  *os nomes trocam a cada ciclo*

Máquina & terminal

`Linux · shell · sistema operacional`

a IA não dispensa: O agente roda comandos. Se você não lê a saída do terminal, não sabe se ele acertou.

Versionamento

`Git · GitHub · branch · PR`

a IA não dispensa: O fluxo de IA é issue → branch → PR → review. Sem git, você não participa dele.

Web & integração

`HTTP · APIs · REST · auth`

a IA não dispensa: A IA gera o endpoint; você confere o status code, o CORS e o token.

Empacotamento & entrega

`Docker · cloud · deploy · logs`

a IA não dispensa: A IA escreve o app. Ela não sabe por que o container não sobe nem lê o log das 2h por você.

roadmap.sh: o mapa de estudos: uma recomendação, não conteúdo.

2020–2022 · A PANDEMIA E O PONTO FORA DA CURVA

2022: a decisão mais difícil (e mais óbvia)

Na pandemia o mercado ferveu: propostas **dobravam salários** da noite pro dia, **75%** remoto. E eu vivi isso na pele.

20+ mensagens de recrutadores por semana

1

Clientes em crise

contratos quebrando

2

Propostas dobradas

de 7 pra 14, 15 mil

3

Pausa na Codions

testar o mercado

4

2–3 empregos

Brasil ↔ EUA, simultâneos

Era um ponto fora da curva, **e pontos fora da curva não duram**.

O TERMÔMETRO DO MERCADO

Salários de devs: 2021 → 2026



Salto da pandemia: Sênior a R$ 14,4k já em 2022

1ª queda nominal do Sênior: pico de R$ 15,6k (2025) → R$ 14,6k (2026)

Especialista: +136%, o único nível que cresceu todos os anos

98,5% dos devs já usam IA (2026)

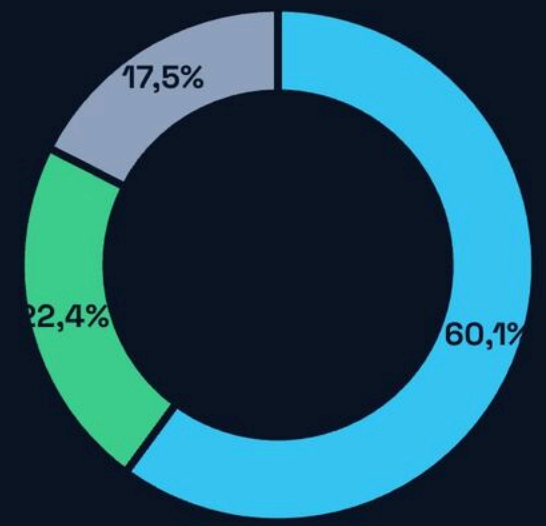
Maranhão: R$ 3,7k (2021) → R$ 10k (2026), quase 3×

Fonte: Pesquisa Salarial Código Fonte TV 2021–2026 (pesquisa.codigofonte.com.br) · em 2021, "Especialista" era agrupado como "Outro"

PANORAMA NACIONAL · PRESENCIAL, HÍBRIDO E REMOTO

Onde o novo desenvolvedor trabalha

BRASIL · 17.046 DEVS



- Remoto **60,1%**
- Híbrido **22,4%**
- Presencial **17,5%**

39,5% sentem pressão para voltar ao escritório

76,7% se dizem mais produtivos no remoto



remoto em queda: 75% (2022) → 60% (2026)

O REMOTO DERRUBOU A FRONTEIRA GEOGRÁFICA

No Brasil, **14%** dos devs já trabalham para o exterior e **22,5%** têm mais de um contrato. Do interior, você também pode.

Fonte: Pesquisa Código Fonte TV 2026 (pesquisa.codigofonte.com.br)

O QUE AS MANCHETES NÃO CONTAM

As empresas que demitiram estão recontratando

32%

eliminaram cargos por causa da IA e recontrataram para a mesma função

ROBERT HALF

55%

dos empregadores se arrependeram de demitir por causa da IA

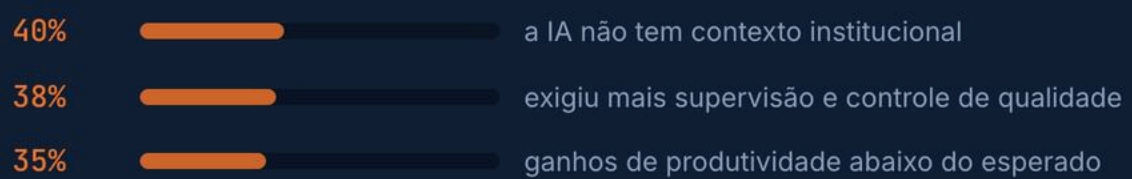
FORRESTER

50%

das empresas que substituíram atendimento ou operações por IA recriarão as funções até 2027

GARTNER

Por que recontrataram?



Fontes: Robert Half (2.000 gestores, EUA, via Fast Company Brasil, jun/2026) · Forrester · Gartner (fev/2026)

> A narrativa que vincula a IA à perda de empregos, para muitos CEOs, é simplesmente conveniente demais.

Jensen Huang

CEO da NVIDIA (Channel News Asia, mai/2026)

A BOLHA E O MODELO ECONÔMICO DELICADO

Quem está pagando essa conta?

”Eu acho que nenhuma empresa estará imune, incluindo a gente.”

"Eu acho que há elementos racionais e irracionais em momentos como esse."

Sundar Pichai · CEO do Google (BBC, nov/2025)

1,5%

da eletricidade global consumida pela IA

AIE, 2024

US$ 20/mês

é **subsídio**: preços artificialmente baixos, sustentados por bilhões em caixa queimado

médio prazo: preço sobe, ferramenta muda ou some

Ferramentas mudam. Fundamentos permanecem.

Fontes: BBC News Brasil (18/11/2025) · Agência Internacional de Energia (2024)

JUNTANDO TUDO

O novo desenvolvedor não é quem digita mais rápido

O digitador de código

- escreve sintaxe
- executa tarefas isoladas
- faz "o básico" genérico

PROMOÇÃO

O arquiteto de soluções

- entende o **problema** e o contexto
- escreve **especificações** precisas
- domina arquitetura e **segurança**
- conecta produto e **negócio**
- usa IA como **multiplicador**

A IA reduz a barreira de entrada **e** aumenta a exigência de maturidade, ao mesmo tempo.

Não lute contra a IA.
Torne-se a mente que a governa.

ANTES DAS PERGUNTAS · LEVE PRA CASA

Quatro provocações

- Se a IA escreve o código, o que exatamente você está vendendo?
- Vibe coding é dívida técnica com marketing melhor?
- Quando a conta da IA subir, os seus fundamentos seguram?
- O seu fluxo de IA tem algo que sabe dizer ”não”: um teste, um review, um erro real?

Agora sim, **vamos conversar**.

INSTITUTO FEDERAL
Maranhão

10° TALK · VALE DO PINDARÉ TECH

Obrigado!

Vamos conversar?

- fabioassuncao.com
- github.com/fabioassuncao
- linkedin.com/in/fabioassuncao
- contato@fabioassuncao.com

Material da palestra

slides · links · referências · materiais complementares

```
>_ npx issue-flow init
```